服務條款與說明
Keystone

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone/nkfsosm_keystone_service_capacity_definitions.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

彈性訂閱服務條款與說明 1
- 彈性訂閱服務容量定義 1
- 效能服務層級 2
- 服務層級指標與定義 4
- 彈性訂閱帳單 4
- 資料保護 6
- 分層 7
- 不可退回的磁碟產品 7
- 美國公民支援（ USCS ） 8
- 採用 Equinix 技術的 Flex 訂購 8

彈性訂閱服務條款與說明

- 可訂購至少一年且最多三年的 FlexFlex 訂閱（ Flex 訂購） NetApp Keystone 。在初始期限之後、服務將每年續約一次。容量可以以最小 1 TiB 的增量遞增。
- 每個站台最小容量為 100 TiB 、每個站台可有一個或多個叢集、以符合最低容量需求。在合作夥伴營運模式中、我們會針對客戶、每個站台及各個服務層級、建立具有彈性最低需求的訂閱。
- 100 TiB 容量可以是單一效能層級、也可以是多個層級的組合。
- 租戶訂閱僅限於合作夥伴訂閱的服務層級。
- 每個站台都有 20% 的突發容量可供使用；任何突發流量使用量只會在該計費期間計費。如果您需要超過 20% 的額外連絡要求、請聯絡支援部門。
- 承諾的容量或效能等級在合約期間不得變更。
- 允許在期限內增加容量或變更為較高的效能層級、但不允許從較高的效能層級移至較低的層級。
- 在期限的最後 90 天內、任何變更要求都要求客戶將服務續約至少一年。

彈性訂閱服務容量定義

《 Flex訂購 》（ Flex 訂購）服務容量包括： NetApp Keystone

邏輯容量

這是客戶放入 Flex 訂購基礎架構的資料。所有 Flex 訂閱容量均指邏輯容量。例如、如果一個 1 TiB 檔案儲存在 Flex 訂閱基礎架構上、則必須購買至少 1 個 TiB 容量。

承諾容量

每月在期限內計費的最低邏輯容量：

- 容量是針對每個效能層級所承諾。
- 承諾容量在期限內無法減少。
- 在期限內、您可以新增承諾的容量和額外的效能等級。

已認可容量的變更

在訂閱期間、您可以變更已提交的容量。不過、有些先決條件是：

- 提交的容量無法減少
- 承諾的容量不得在您的訂閱到期前 90 天增加、除非該訂閱將續約 12 個月。
- 您可以透過 NetApp 服務引擎介面或 Keystone Success Manager 要求變更已提交的容量。如需要求變更的相關資訊、請參閱 "提出服務要求"。

突發容量

這是超出已提交容量的邏輯容量。請注意以下幾點：

- 彈性訂閱服務提供超過承諾容量 20% 的容量。
- 突發容量可以彈性使用、並依每日耗用的平均來收費。
- 高達 20% 的突發容量會以與已認可容量相同的速率充電。
- 超過 20% 的突發容量會以高費率收費。如有任何額外的連絡要求超過 20% 、請聯絡支援部門。

已用 / 已配置的容量

耗用容量是指服務目前使用的儲存設備 TiB 容量。Flex 訂閱服務會將特定效能服務層級上所有磁碟區的已配置大小總和（而非所使用的邏輯或實體容量）視為該效能服務層級的已用容量。這包括：

- 透過建立、修改、刪除或潛在的磁碟區自動成長來配置的容量。
- Snapshot 複本與複製。

> 儲存在已配置容量內的資料量、或是實際寫入磁碟的資料量、都不會納入考量。

計費容量

每月帳單 = （提交容量 [TiB] * 提交率 [$/TiB] ） + （每日平均資源配置突發容量 [TiB] * 資源暴增率 [$/TiB] ）。每月帳單包含根據承諾容量所計算的最低費用。

每月帳單金額會根據每日平均突發容量使用量而異、超過最低收費。如需帳單的詳細資訊、請參閱 "彈性訂閱帳單"。

效能服務層級

支援以預先定義的效能等級提供容量的 Flex訂購 （ Flex 訂購） NetApp Keystone 。

每個效能服務層級都是由其 I/O 密度所定義、亦即效能（每秒輸入 / 輸出作業次數 [IOP] ）和已使用儲存設備（儲存資料的 TiB ）的比率、亦即 IOPS/TiB 。

由 Flex 訂閱服務管理的每個 Volume 均與效能服務層級相關聯。所有的 I/O 作業和所有在個別磁碟區上使用的儲存設備、都會納入磁碟區的 I/O 密度計算中。

下表定義效能服務層級。

不同儲存類型的效能服務層級

此處列出檔案、區塊和物件儲存設備的服務層級。

報告磁碟區層級的 I/O 密度計算、以顯示上週的尖峰 I/O 密度。尖峰效能取決於每小時的時間間隔。每個磁碟區的 I/O 密度報告會每月產生一次、以衡量各服務層級的遵循程度。

檔案服務

- 支援的傳輸協定 * ： NFS 、 CIFS 、 iSCSI 及 FC

* 服務層級 *	* 極致 *	* 優質 *	* 標準 *	* 價值 *

* 工作負載類型 *	分析、資料庫	VDI 、虛擬化應用程式、軟體開發	檔案共用、 Web 伺服器	備份
* 目標 IOPS/TiB*	6 、 144	2 、 048	128/128	不適用
* 最大 IOPS / TiB*	12288/3	4 、 096	512	不適用
* 最大處理量 MBps （ 32kb/IOP ） *	384..	128/128	16	不適用
* 延遲 *	不到 1 毫秒	低於 2 毫秒	低於 17 毫秒	不適用
* 最小容量 * 、 1 、 2^	100 TiB[1]			
	15 TiB[2]	25 TiB[2]	50 TiB[2]	50 TiB[2]

針對 NetApp 直接商機、結合任何檔案共用和區塊效能服務層級、最短一年及最小 100TiB 容量。[2] 針對通路商機所選的每個服務層、最低一年期限和最低指定容量。

區塊儲存

- 支援的傳輸協定 * ： FC 與 iSCSI

* 服務層級 *	* 極致 *	* 優質 *	* 標準 *
* 工作負載類型 *	高效能運算	視訊監控	備份
* 目標 IOPS/TiB*	不適用		
* 最大 IOPS / TiB*	5.500	4 、 000	不適用
* 最大處理量 MBps （ 32kb/IOP ） *	43.	31	不適用
* 延遲 *	低於 0.5 毫秒	低於 0.5 毫秒	不適用
* 最小容量 * 、 1 、 2^	100 TiB[3]	100 TiB[3]	300 TiB[3]

針對 NetApp 直接商機、結合任何檔案共用和區塊效能服務層級、最短一年及最小 100TiB 容量。[2] 針對通路商機所選的每個服務層最低一年期限和最低指定容量。[3] 針對任一商機類型所選取的每個服務層最低一年期限和最低指定容量。

物件儲存

- 支援的傳輸協定 * ： S3

* 服務層級 *	物件
* 工作負載類型 *	媒體儲存庫、歸檔
* 目標 IOPS/TiB*	不適用
* 最大 IOPS / TiB*	不適用
* 最大處理量 MBps （ 32kb/IOP ） *	不適用
* 延遲 *	不適用

* 最小容量 * 、 1 、 2^	500 TiB[3]

> 針對 NetApp 直接商機、結合任何檔案共用和區塊效能服務層級、最短一年及最小 100TiB 容量。[2] 針對通路商機所選的每個服務層最低一年期限和最低指定容量。[3] 針對任一商機類型所選取的每個服務層最低一年期限和最低指定容量。

服務層級指標與定義

下列詞彙與定義適用於 NetApp Keystone 《不適用彈性訂閱》（ Flex 訂購）服務：

- * GiB 、 TiB 及 PIB 。 * 使用 1024 （ 1 GiB = 101010^3 位元組、 1 TiB = 1010^4 位元組、以及 1PiB = 10104^5 位元組、測量資料儲存容量。
- * IOPS/TiB 。 * 應用程式所要求的每秒傳輸協定作業、除以已分配的磁碟區邏輯大小。
- * 可用度 * 係以服務成功回應的 I/O 要求數百分比、除以服務在特定月份內所提出的 I/O 要求總數（以服務劃分的方式計算）、而不包括排定的服務停機時間或所需設施無法使用、 網路或由客戶提供的其他服務。
- * 持久性 * 是指在不影響保真度的情況下存取資料的百分比、不包括客戶造成的刪除或毀損。
- * 每 TiB 的目標 IOPS 。 * 在達到每 TiB 的目標 IOPs 臨界值之前、所有對磁碟區的 I/O 要求均保證 IOPS 。磁碟區的效能上限為每 TiB 所選的 IOPS 。

> 每個 TiB 的目標 IOPS 效能指標是根據 TiB 中的邏輯耗用容量來計算。

- * 延遲 * 從用戶端收到的 I/O 要求服務時間、以服務劃分（儲存控制器 I/O 連接埠）為測量單位。

彈性訂閱帳單

支援 FlexFlex 訂閱（ Flex 訂閱）、可針對您的儲存訂閱提供可預測且預先定價的服務。NetApp Keystone

如果您偏好營運支出（營運支出）消費模式而非資本支出（資本支出）或租賃、您可以選擇彈性訂閱隨需付費模式、以因應靈活且可擴充的消費需求。

彈性訂閱提供下列帳單管理功能：

- 您可以根據 IOPS 和延遲承諾容量來支付費用、以滿足各種工作負載需求。不同的效能服務層級（ Extreme 、 Premium 、 Standard 和 Value ）可讓您根據購買的 Flex 訂閱服務層級來管理儲存設備。
- 它提供可預測的計費方式、可針對已提交的容量、以及針對可變（突發）容量使用量的「依使用量付費」。
- 您可以針對硬體、核心作業系統及支援選擇套裝組合價格、只需支付一美元 / TiB 的價格。每種儲存類型、檔案、區塊、物件或雲端儲存服務都有一張發票。
- 選擇靈活的服務條款與付款條件：您可以選擇每個站台 12 個月、 100TiB 或更多。之後、您可以自動續約 12 個月或每月續約。

彈性訂閱計費是根據已提交的容量和可變的突發消耗量而計算。

如需已認可及突發容量使用量的相關資訊、請參閱 "彈性訂閱服務容量定義"。

如需如何檢視帳單詳細資料的詳細資訊、請參閱 "檢視帳單"。

根據已提交的容量進行計費

承諾容量是指各方（ NetApp / 合作夥伴和客戶）在單一訂閱中議定的各種服務容量。此容量會在每份 Flex 訂閱訂單上註明、並會依實際使用量計費。

NetApp 是 Flex 訂閱服務部署的一部分、持續監控及衡量服務使用量。系統每五分鐘會產生一筆使用量記錄、詳述目前的訂閱耗用容量。這些記錄會在計費期間內彙總、以產生發票和使用報告。

根據尖峰使用量進行計費

當耗用容量大於指定效能服務層級的已認可容量時、系統會記錄突發消耗、並據此套用費用。產生的每個使用記錄都會執行此程序。因此、「暴增使用量」反映出您的過度使用容量在承諾容量之外的數量和使用期限。

帳單排程

彈性訂閱服務每月和每年計費一次。

發票每月寄出一次。在下一個月內、系統會寄送一張發票給您提供服務的月份。例如、您在一月份使用的服務發票會在二月初寄送。此發票包含已確認容量的費用、以及任何突發使用量（若適用）。

每個訂購年度開始時、系統會產生一張發票、以支付已確認容量的最低付款額。它會在訂閱開始日期產生。另一張發票會在訂閱季度結束時寄出、並將該季任何突發使用量的適用費用加總。如果已提交的容量在訂閱期間有所變更、則會在承諾容量變更生效的同一天、針對該訂閱年其餘時間按比例支付的最低付款額、寄送發票。

彈性訂閱帳單的其他案例

彈性訂閱計費有幾種案例、您應該熟悉這些案例。

複製磁碟區的收費

如果將磁碟區複製到 ONTAP 支援區中、並將其用於備份及還原資料、您可以繼續使用複本、而無需支付任何額外費用。然而、貴企業長期用於任何其他用途的複製磁碟區則需支付費用。

請注意下列事項：

- 在建立複製磁碟區的前 24 小時內、不會考慮使用複製磁碟區；在此期間不會產生任何費用。
- 如果未將新資料寫入磁碟區、則不考慮使用具有「標準與價值效能服務」層級的複製磁碟區。例如、在備份或還原使用案例中、從複製磁碟區備份或還原資料不會變更複製磁碟區本身的資料、也不會將其視為使用量。

帳單 **MetroCluster for** 本

進階資料保護功能使用 NetApp MetroCluster 功能、在兩個實體分隔的叢集之間鏡射資料。在鏡射式集合體上 MetroCluster 、資料會在每個叢集上寫入兩次。彈性訂閱服務的消費費用會獨立於每一方、因此會產生兩個相同的消費記錄。如果您透過 ONTAP VMware System Manager （系統管理程式）或 Active IQ Unified Manager VMware （ Unified Manager ）監控叢集、您可能會發現這些工具所報告的使用量與 Flex 訂閱量之間有差異。System Manager 和 Unified Manager 不會在鏡射（遠端）叢集上報告磁碟區、因此會報告一半的使用量度量、而 Flex 訂閱服務會報告一半的使用量。

例如：站台 A 和站台 B 是 MetroCluster 以整套組態設定。當使用者在站台 A 中建立 10TB 的磁碟區時、站台 B 會建立相同的 10TB 磁碟區Flex 訂閱可區分各磁碟區、並在每個站台額外記錄 10TB 的使用量、總容量增加 20TB 。System Manager 和 Unified Manager 報告在站台 A 中建立 10TB 磁碟區

暫用磁碟區收費

有時 ONTAP 、當搬移 Volume 時、會由現象開發出暫用（ TMP） Volume 。這些暫存磁碟區的壽命很短、而且不會測量這些磁碟區的使用量以供計費。

計費和調適性 **QoS** 原則

彈性訂閱會根據效能服務層級來衡量使用量。每個效能服務層級都與特定的調適性服務品質（ QoS ） 原則相關聯。在部署期間、您將會收到訂閱的 Flex 訂閱服務每個 QoS 原則的詳細資料。在儲存管理作業期間、請確保您的磁碟區已根據訂閱的效能服務層級指派適當的 QoS 原則、以避免發生非預期的計費。如需 ONTAP 更多有關 QoS 原則的資訊、請參閱 "透過 QoS 總覽來保證處理量"。

SnapMirror 目的地收費

SnapMirror 目的地 Volume 的定價受來源上指派之效能服務層級（服務層級）的 QoS 原則所規範。但是、如果來源沒有相關聯的 QoS 原則、則會根據可用的最低服務層級來計費目的地。

FlexGroups 計費

FlexGroups 是根據 FlexGroup 功能隨需調整的 QoS 原則來收費的。不考慮其成員的 QoS 原則。

LUN 計費

對於 LUN 、通常會遵循與 QoS 原則所管理的磁碟區相同的計費模式。如果在 LUN 上設定個別的 QoS 原則、則：

- LUN 的大小會根據該 LUN 的相關服務層級來計算、以供使用。
- 磁碟區中剩餘空間（如果有）會根據在磁碟區上設定之服務層級的 QoS 原則來收費。

系統和根磁碟區

系統和根磁碟區會在 Flex 訂閱服務的整體監控中受到監控、但不會計入或計費。這些磁碟區的使用量可免除計費。

資料保護

Flex訂購 （ Flex 訂購）資料保護服務可備份您的資料、並可視需要恢復資料。 NetApp Keystone可用的資料保護服務包括：

- 磁碟與共用的快照
- 備份磁碟與共用（訂閱時需要資料保護服務）
- 磁碟與共享區的災難恢復（訂閱時需要資料保護服務）

備份與災難恢復服務可作為附加服務使用、而 Snapshot 則可作為基本儲存服務的一部分使用。

	單一區域快照（作為基本儲存服務的一部分提供）	多區域備份（資料保護附加元件）	多區域災難恢復（資料保護附加元件）
使用案例	降低使用者或應用程式資料刪除或毀損的風險、而非基礎架構遺失或故障	降低因為基礎架構遺失或故障而導致主磁碟區上的資料完全遺失的風險	利用恢復時間目標、降低基礎架構遺失或故障所導致的主磁碟區資料完全遺失風險
原則	每小時、每日、每週和每月	根據每小時、每日、每週和每月 Snapshot 保留的備份數	1 小時、 4 小時及每日
拓撲	僅限來源	備份	非同步複寫目標
目標複寫服務層級 1^	不適用	標準	與主要相同

要訂閱的其他儲存容量為 [1]

> 訂購基本的 Flex 訂閱服務不會自動備份您的資料。您應該訂閱附加資料保護服務、並設定系統以使用資料備份與災難恢復服務。如果您的儲存系統並非由 Flex 訂閱服務管理、 NetApp 仍可支援保護儲存系統上的資料、並協助您將其與 Flex 訂閱服務連線。不過、 NetApp 對任何備份失敗概不負責。

分層

NetApp 訂閱服務包含分層功能、可識別較少使用的資料、並將其分層至由 NetApp 擁有、部署及管理的冷儲存設備。 NetApp Keystone

分層功能運用 NetApp FabricPool 的技術、可將資料自動分層至內部或外部的低成本物件儲存層。有了這項功能、不常存取的資料會根據議定的服務、自動分層至內部部署或雲端的低成本儲存設備。

合作夥伴和租戶可選擇兩種預先設定的服務層級、即極致分層和優質分層服務層級、同時配置儲存設備、輕鬆使用這項功能。極致分層的 QoS 原則與「標準」、「極致」和「優質」服務層級相同。

附加分層功能僅適用於 Extreme 和 Premium 服務層。NetApp 假設 25% 的資料是熱的、 75% 的資料使用頻率較低、而且可以移至冷儲存設備。計費是根據每個服務層級的每個磁碟區持續時間而定。

下列功能已啟用：

- 您可以為磁碟和檔案共用建立非使用中資料的報告、並決定是否要變更服務層級。在移動或變更分層原則時、如果從冷層存取資料、延遲可能會較高。
- 只要叢集上已啟用目的地分層、您就可以分別將磁碟區的服務層級從 Extreme 和 Premium 變更為 Extreme 分層和 Premium 分層。
- 同樣地、您也可以將磁碟區的分層服務層級變更為非分層。
- 啟用和停用分層服務層級上的磁碟區備份。
- 針對分層服務層級的磁碟區啟用及停用災難恢復。

不可退回的磁碟產品

NetApp 是 NetApp Keystone 《不退貨磁碟（ NRD ）訂閱》（ Flex 訂閱）的一部分、延

伸了不可退貨的磁碟（NRD）產品。

如果您購買了 NRD 方案以供彈性訂閱、則 NetApp 不會因為支援與維護活動而恢復整個服務期間所使用的實體儲存媒體、或是在服務終止時恢復 NetApp 在提供服務時所使用的所有實體資產。

如果您已購買此服務、請注意下列事項：

- 即使購買此服務、您也可以選擇 NetApp 來恢復實體儲存媒體。
- 如果 NetApp 不負責恢復媒體、您有權在服務期限結束時銷毀用於交付 Flex 訂閱服務的儲存媒體或磁碟。
- 您可以在續約期間新增、修改或終止 NRD 服務、而非在保有期間內。
- 與 NRD 服務相關的成本會根據訂閱的已提交容量而有所變更。也就是、如果您選擇在訂閱期間中增加承諾的容量、 NRD 的成本也會隨之調整。增加量將與承諾容量的增加量成比例。
- 您只能保留服務中使用的實體儲存媒體。控制器、機櫃、纜線、交換器、網路卡、 NetApp 擁有的任何其他設備將由 NetApp 回收。

美國公民支援（USCS）

透過 NetApp 全球服務與支援中心（GSSC）、支援美國公民支援（USCS）服務（Flex訂購）、持續監控及支援。 NetApp Keystone

GSSC 是一個分散各地的團隊、負責服務各種 NetApp 客戶。USCS 彈性訂閱方案可確保 Flex 訂閱服務的監控與支援、由位於美國的美國公民提供。此外還提供現場支援與疑難排解（必要時可維護系統）。

採用 Equinix 技術的 Flex 訂購

NetApp 已與 Equinix 合作、在 NetApp Keystone Equinix 資料中心內代管以 FlexData 訂閱（Flex 訂閱）的功能、確保為您提供統一化的解決方案。

採用 Equinix 技術的 Flex 訂購與標準 Flex 訂閱方案不變。

除了標準的 Flex 訂閱服務、您還需要選擇 Equinix 資料中心來裝載您的 Flex 訂閱設備。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.